关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C003 椭圆焦角最大值结论

二级结论

设椭圆

$$C:\quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>b>0,\qquad c=\sqrt{a^2-b^2},\qquad e=\frac{c}{a}.$$

左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$。任取椭圆上一点 $P(x_0,y_0)$，记 $\theta=\angle F_1PF_2$，$r_1=PF_1$、$r_2=PF_2$，则有以下结论：

1. **焦角半角公式（任意点成立）：**

$$\boxed{\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c|y_0|}{b^2}}.$$

这里 $|y_0|$ 是点 P 到焦点所在直线（x 轴）的距离。

2. **焦角最大值：**当且仅当 P 为短轴端点 $(0,b)$ 或 $(0,-b)$ 时，焦角取得最大值，并且

$$\boxed{\tan\frac{\theta_{\max}}{2}=\frac{c}{b}},\qquad \boxed{\theta_{\max}=2\arctan\frac{c}{b}=2\arcsin e}.$$

因而 $0\le\theta\le\theta_{\max}<180^\circ$；当 $P=(\pm a,0)$ 时，$\theta=0$。

3. **余弦定理形式（任意点成立）：**

$$\boxed{\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-4c^2}{2r_1r_2}=\frac{b^4-c^2y_0^2}{b^4+c^2y_0^2}}.$$

特别地，在短轴端点处

$$\boxed{\cos\theta_{\max}=\frac{b^2-c^2}{b^2+c^2}=1-2e^2}.$$

适用性提醒：上述公式要求 P 在该椭圆上，且长轴位于 x 轴；其中 $\tan(\theta/2)=c/|y_0|$ **不是**任意点公式，只在 $|y_0|=b$（短轴端点）时与正确公式数值相同。

理解说明

视角模型：把 F_1F_2 想成一根固定长度为 $2c$ 的线段，从椭圆上的点 P 看它，两条视线 PF_1、PF_2 的夹角就是焦角 θ。研究问题不是求某一条焦半径，而是比较这个夹角。

1. **先抓住一个不变量：**椭圆定义保证

$$PF_1+PF_2=r_1+r_2=2a.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因而焦点三角形 $\triangle PF_1F_2$ 的底边 $2c$、周长 $2a+2c$、半周长 $s=a+c$ 都不变。

2. **再抓住一个变量**：以 F_1F_2 为底边，P 到底边所在直线的高为 $|y_0|$，所以

$$S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}(2c)|y_0|=c|y_0|.$$

固定周长、固定底边时，三角形面积越大，顶角越大；这一关系将在证明中精确化为

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{S}{s(s-2c)}=\frac{c|y_0|}{b^2}.$$

3. **为什么是短轴端点？**椭圆方程给出 $0\le|y_0|\le b$，且只有 $x_0=0$ 时才有 $|y_0|=b$。由于 $0\le\theta/2<90^\circ$，正切函数在这一范围内严格递增，因此 $|y_0|$ 越大，焦角就越大。短轴端点是**距离焦点连线最远**的椭圆点。

4. **在短轴端点可以直接看直角三角形**：取 $P=(0,b)$，连结原点 O，则 $PO\perp F_1F_2$，$OF_1=OF_2=c$，$OP=b$，两条焦半径相等。PO 平分顶角 $\theta_{\max}$，故

$$\tan\frac{\theta_{\max}}{2}=\frac{OF_2}{OP}=\frac{c}{b},\quad \sin\frac{\theta_{\max}}{2}=\frac{c}{a}=e.$$

注意：这个直角三角形的比例是最大角的**特殊解法**，不能把分母 b 随意换成一般点的 $|y_0|$。

5. **题型连接**：求焦角范围、判断直角或钝角是否存在、由角反求点的纵坐标、通过焦半径与余弦定理计算角度，均可优先使用半角公式。

证明

统一记号。设 $P(x_0,y_0)$，$F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，$r_1=PF_1$、$r_2=PF_2$，$\theta=\angle F_1PF_2$，$e=c/a$。由椭圆定义及焦半径公式，

$$r_1+r_2=2a,\qquad r_1=a+ex_0,\qquad r_2=a-ex_0,\qquad c^2=a^2-b^2.$$

先在 $y_0\neq0$ 时把 F_1PF_2 视为非退化三角形；$y_0=0$ 的两个长轴端点将在最后单独验证。

方法一：余弦定理 → 半角公式（代数通法）。

1. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中，顶角 θ 的对边为 $2c$。由余弦定理

$$(2c)^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta,\quad \cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-4c^2}{2r_1r_2}.$$

2. 代入 $r_1=a+ex_0$、$r_2=a-ex_0$，得到

$$r_1r_2=a^2-e^2x_0^2,\qquad r_1^2+r_2^2=2(a^2+e^2x_0^2),$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

从而

$$\cos\theta = 1 - \frac{2(c^2 - e^2x_0^2)}{a^2 - e^2x_0^2}.$$

3. 由椭圆方程 $x_0^2 = a^2(1 - y_0^2/b^2)$ 及 $e = c/a$，

$$c^2 - e^2x_0^2 = \frac{c^2y_0^2}{b^2}, \qquad a^2 - e^2x_0^2 = \frac{b^4 + c^2y_0^2}{b^2}.$$

因此

$$\boxed{\cos\theta = \frac{b^4 - c^2y_0^2}{b^4 + c^2y_0^2}}.$$

4. 采用半角恒等式（$0 \le \theta < 180°$）

$$\tan^2\frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos\theta}{1 + \cos\theta} = \frac{c^2y_0^2}{b^4}.$$

由于 $\tan(\theta/2) \ge 0$，故

$$\boxed{\tan\frac{\theta}{2} = \frac{c|y_0|}{b^2}}.$$

方法二：面积 + 内切圆（几何直观法）。

1. 令焦点三角形面积为 S、半周长为 s、内切圆半径为 ρ。由于底边 $F_1F_2 = 2c$，高为 $|y_0|$，

$$S = c|y_0|, \qquad s = \frac{r_1 + r_2 + 2c}{2} = a + c, \qquad \rho = \frac{S}{s} = \frac{c|y_0|}{a + c}.$$

2. 设内切圆与边 PF_1 切于 T，内心为 I。由同一点引圆的切线段相等，

$$PT = s - F_1F_2 = (a + c) - 2c = a - c.$$

PI 平分顶角，$IT \perp PF_1$，因此在直角三角形 PIT 中

$$\tan\frac{\theta}{2} = \frac{IT}{PT} = \frac{\rho}{a - c} = \frac{c|y_0|}{(a + c)(a - c)} = \boxed{\frac{c|y_0|}{b^2}}.$$

3. **本质：**焦点三角形的底边、半周长和切线段 $PT = a - c$ 都固定；增大 $|y_0|$ 就增大面积 S、内切圆半径 ρ，从而增大 $\tan(\theta/2)$ 和顶角 θ。

方法三：正弦面积式 + 余弦定理（交叉核验）。

1. 对同一焦点三角形，用两边及夹角求面积：

$$S = \frac{1}{2}r_1r_2\sin\theta = c|y_0|, \quad \Longrightarrow \quad \sin\theta = \frac{2c|y_0|}{r_1r_2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

2. 另一方面，余弦定理及 $r_1+r_2=2a$ 给出

$$1+\cos\theta=\frac{(r_1+r_2)^2-(2c)^2}{2r_1r_2}=\frac{4(a^2-c^2)}{2r_1r_2}=\frac{2b^2}{r_1r_2}.$$

3. 使用 $\tan(\theta/2)=\sin\theta/(1+\cos\theta)$，得

$$\boxed{\tan\frac{\theta}{2}=\frac{2c|y_0|/(r_1r_2)}{2b^2/(r_1r_2)}=\frac{c|y_0|}{b^2}}.$$

此法不需要解出 x_0，适合直接把三角形面积、正弦与余弦定理串联。

最大角的确定与端点检验。由椭圆方程 $|y_0|\le b$，等号当且仅当 $P=(0,\pm b)$。又因 $\theta/2\in[0,90^\circ)$，tan 严格递增，故

$$\boxed{\theta_{\max}=2\arctan\frac{c}{b}}.$$

在 $P=(0,b)$ 时，$PF_1=PF_2=a$，$PO=b$、$OF_2=c$，由等腰三角形顶角平分线所形成的直角三角形直接得

$$\tan\frac{\theta_{\max}}{2}=\frac{c}{b},\quad \sin\frac{\theta_{\max}}{2}=\frac{c}{a}=e,\quad \cos\theta_{\max}=1-2e^2=\frac{b^2-c^2}{b^2+c^2}.$$

当 $P=(\pm a,0)$ 时，P,F_1,F_2 共线且从 P 发出的两条射线方向相同，所以 $\theta=0$，与半角公式（右端为 0）一致。**因此结论对椭圆上所有点均成立。**

典型例题

例题 1（直接求最大焦角）。已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，求 $\angle F_1PF_2$ 的最大值。

解： $a=2$、$b=\sqrt{3}$、$c=1$。由 $|y_0|\le\sqrt{3}$ 及任意点半角公式，

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{|y_0|}{3}\le\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

当且仅当 $P=(0,\pm\sqrt{3})$ 时取等号，故 $\theta_{\max}=2\arctan(1/\sqrt{3})=60^\circ$。**余弦定理核验：**短轴端点处 $r_1=r_2=2$，所以 $\cos\theta_{\max}=(4+4-4)/(2\cdot2\cdot2)=1/2$，同样得到 60°。

例题 2（直角焦角存在的离心率条件）。若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上存在 P 使 $\angle F_1PF_2=90^\circ$，求离心率范围。

解：焦角从长轴端点的 0 连续变化到短轴端点的 $\theta_{\max}$，因此存在直角焦角当且仅当

$$\theta_{\max}\ge90^\circ\iff\tan\frac{\theta_{\max}}{2}=\frac{c}{b}\ge1\iff c\ge b.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由 $b^2=a^2-c^2$，得到 $2c^2\geq a^2$，即

$$\boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}\leq e<1}.$$

等号时直角焦角恰在短轴端点；严格大于时，椭圆上有 $|y_0|=b^2/c<b$ 的对应点。

例题 3（已知焦角反求点）。椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上，求满足 $\angle F_1PF_2=90^\circ$ 的所有点 P。

解：$a=3$、$b=2$、$c=\sqrt{5}$。由 $\tan 45^\circ=1$，

$$\frac{\sqrt{5}\,|y_0|}{4}=1\Longrightarrow|y_0|=\frac{4}{\sqrt{5}}.$$

代入椭圆方程，

$$x_0^2=9\left(1-\frac{(4/\sqrt{5})^2}{4}\right)=\frac{9}{5}.$$

故共有四个点：

$$\boxed{P\left(\pm\frac{3}{\sqrt{5}},\pm\frac{4}{\sqrt{5}}\right)}$$

其中两个正负号**独立选取**。

例题 4（辨认错误公式的反例）。椭圆 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ 上取 $P(\frac{\sqrt{15}}{2},1)$，此时 $c=1$、$b^2=4$。正确公式给出

$$\boxed{\tan\frac{\theta}{2}=\frac{1\cdot 1}{4}=\frac{1}{4}}.$$

若误用 $c/|y_0|$，会得到 $\tan(\theta/2)=1$，即 $\theta=90^\circ$；但此椭圆的最大焦角只有 $2\arctan(1/2)<90^\circ$，直接矛盾。因此 $c/|y_0|$ 不能推广到任意点。

易错提醒

1. **混淆任意点公式与短轴端点公式。**

$$\underbrace{\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c|y_0|}{b^2}}_{\text{椭圆上任意点}}\qquad\neq\qquad\underbrace{\frac{c}{|y_0|}}_{\text{一般不成立}}.$$

   只有 $|y_0|=b$ 时，二者同为 c/b。

2. **误把 y_0 当作有符号纵坐标。**θ 是非负角，椭圆上下两半关于 x 轴对称；必须使用 $|y_0|$。例如 $P=(0,-b)$ 也取得最大角。

3. **滥用正切和角公式。**焦点三角形的三个**内角**满足 $\theta+\angle PF_1F_2+\angle PF_2F_1=180^\circ$，不是 $\theta=\angle PF_1F_2+\angle PF_2F_1$。此外，$\tan\theta$ 在 $\theta=90^\circ$ 时无定义，且在钝角区间为负；不能靠 $\tan\theta$ 在全区间判断角度的增减。应优先使用 $\tan(\theta/2)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. **余弦定理漏掉夹角的对边。** θ 位于 P，对边是 $F_1F_2 = 2c$，故 $\cos\theta = (r_1^2 + r_2^2 - 4c^2)/(2r_1r_2)$。不要误把对边写成 $2a$ 或漏掉平方。

5. **从椭圆方程消去 x_0 的代数错误。** 正确的是

$$x_0^2 = a^2\left(1 - \frac{y_0^2}{b^2}\right), \qquad c^2 - e^2x_0^2 = \frac{c^2y_0^2}{b^2}.$$

原证明的加减号及化简不一致，应以此式核对。

6. **坐标轴方向决定使用哪个坐标。** 若长轴在 y 轴，即 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$，焦点为 $(0, \pm c)$，则高是点到 y 轴的距离 $|x_0|$，对应公式为

$$\boxed{\tan\frac{\theta}{2} = \frac{c|x_0|}{b^2}}.$$

更一般地，要取点到**焦点连线所在直线**的距离 h：$\tan(\theta/2) = ch/b^2$。

7. **取值端点与离心率。** 对本题 $0 < e < 1$，最大角严格小于 $180°$；$e \to 1^-$ 时才有 $\theta_{\max} \to 180°$，不能把极限值当作某个非退化椭圆实际取到的角。当 $e \to 0^+$ 时，两个焦点趋于重合，最大角趋于 0。

结论小结

一条主线：焦角 $\longrightarrow$ 半角正切 $\longrightarrow$ 纵坐标高度。

1. **核心通式（任意点）：**

$$\boxed{\tan\frac{\theta}{2} = \frac{c|y_0|}{b^2}}, \qquad 0 \le |y_0| \le b.$$

2. **最大角（短轴端点）：**

$$\boxed{P = (0, \pm b)}, \qquad \boxed{\tan\frac{\theta_{\max}}{2} = \frac{c}{b}}, \qquad \boxed{\theta_{\max} = 2\arcsin e}.$$

3. **余弦定理双重核验：**

$$\boxed{\cos\theta = \frac{r_1^2 + r_2^2 - 4c^2}{2r_1r_2} = \frac{b^4 - c^2y_0^2}{b^4 + c^2y_0^2}}.$$

4. **两种记法：**通式记成“$c \times$ 高 $\div b^2$”；最大值记成“$c \div b$”。**千万不要把 $c/|y_0|$ 记成任意点公式。**

5. **证明思路：**余弦定理 $\to$ 半角公式；或面积 $S = c|y_0| \to$ 内切圆半径 $\to$ 半角正切。直角三角形 $\tan(\theta_{\max}/2) = c/b$ 只在短轴端点直接使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料